



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
08-05-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

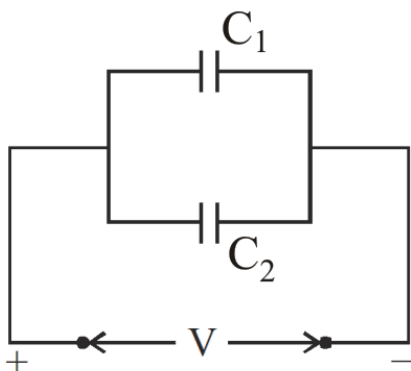
- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Two capacitors of capacitance C_1 and C_2 are connected in parallel as shown in Figure. The capacitor C_1 stores $\frac{1}{3}$ rd of the total charge. When the distance between the plates of C_1 is altered slightly, it is found that C_1 stores $\frac{1}{4}$ th of the total charge. What is the new value of C_1 , if the initial value of $C_1 = 3 \text{ mF}$?



(A) 2mF

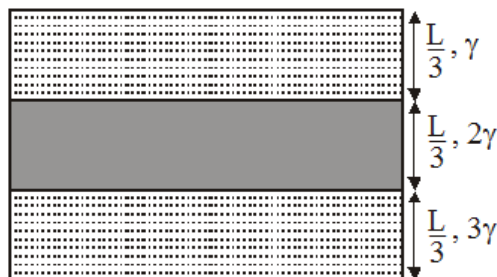
(B) 7mF

(C) 11mF

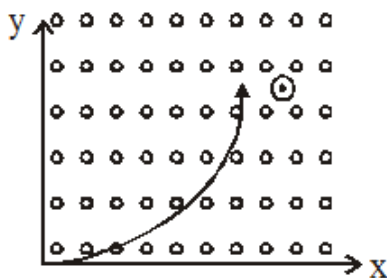
(D) 9mF

Space for Rough Work

2. Three immiscible liquids are filled in a container as shown. The base area of the container is A and coefficient of cubical expansion of the material of the container is $\frac{3\gamma}{2}$ while the coefficient of cubical expansion of the liquids are shown in the figure. The temperature of the system is increased by ΔT . The volume of the liquid flown out of the container is :



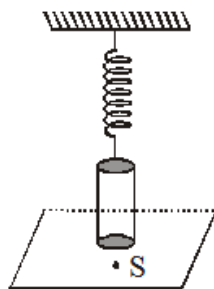
- (A) $\frac{AL\gamma\Delta T}{3}$ (B) $AL\gamma\Delta T$ (C) $\frac{2AL\gamma\Delta T}{3}$ (D) $\frac{AL\gamma\Delta T}{2}$
3. In the diagram shown, a non-uniform magnetic field $B = B_0x$ has been applied in the direction shown. A particle of mass m and charge $-q$ is projected with a velocity u from origin toward +ve x -axis. The displacement of the charged particle along x -direction when its velocity becomes parallel to y -direction, is :



- (A) $\sqrt{\frac{mu}{qB_0}}$ (B) $\sqrt{\frac{2mu}{qB_0}}$ (C) $\sqrt{\frac{mu}{2qB_0}}$ (D) $\sqrt{\frac{4mu}{qB_0}}$

Space for Rough Work

4. One mole of oxygen is contained in a rigid container with walls of surface area A , thickness d and thermal conductivity K . The gas is at initial temperature T_0 and the surrounding temperature of air is $2T_0$. The temperature of the gas at time t is (R is gas constant)
- (A) $T = T_0(2 - e^{-\frac{2KA}{5dR}t})$ (B) $T = T_0(1 - e^{-\frac{2KA}{5dR}t})$
- (C) $T = T_0e^{-\frac{2KA}{5dR}t}$ (D) $T = \frac{2}{5}T_0e^{-\frac{2KA}{5dR}t}$
5. A rope of linear density of 0.2 kg m^{-1} is whirled at a constant angular velocity ω in anticlockwise direction, so that the rope becomes a taut circle of radius R . A kink develops in the whirling rope so that it seems to be moving with a speed of 60 ms^{-1} relative to an observer on the ground in anticlockwise direction. The tension developed in the rope, then must be :
- (A) 60 N (B) 240 N (C) 180 N (D) 120 N
6. A microphone is attached to a spring, which is suspended from a support as shown in the figure. A source S of sound of frequency 660 Hz is placed directly below the microphone, on the ground. The microphone executes simple harmonic motion in vertical plane with the time period of 2s . If the difference in maximum and minimum frequencies detected by the microphone is 2 Hz , the amplitude of simple harmonic motion will be (Take the speed of the sound equal to 330 ms^{-1})



- (A) 6 cm (B) 16 cm (C) 8 cm (D) 12 cm

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. Two linear simple harmonic motions of equal amplitude a and frequencies ω and 2ω are impressed on a particle along x and y axes respectively. The resultant path followed by the particle is given by $x^2 = -\frac{a}{2}(y - a)$. What is the initial phase difference between them?
- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$
8. In Bohr model of the hydrogen atom, let R , v and E represent the radius of the orbit, speed of the electron and the total energy of the electron respectively. Which of the following quantities are directly proportional to the quantum number n ?
- (A) vR (B) RE (C) v/E (D) R/E

Space for Rough Work

9. A standing wave is setup in a string fixed at both ends. Then
- (A) The sum of total energy per unit length at nodes and antinodes is constant
 - (B) The total energy of a point midway between a node and an adjacent antinode is constant
 - (C) If the string has a standing wave and a component of travelling wave, then the kinetic energy of the points of minimum amplitude is non-zero at some instant of time.
 - (D) If the string has a standing wave and a component of travelling wave, then the potential energy of the points of maximum amplitude is non zero at some instant of time.
10. A particle moves in a circular orbit of radius r under the action of a force $\vec{F} = \frac{-K}{r^3} \cdot \hat{r}$, K being a scalar constant. If the potential energy of the particle is zero at infinity, then,
- (A) total energy of the particle is $\frac{K}{r^2}$
 - (B) the angular velocity of the particle while orbiting in circular path is inversely proportional to r^2 .
 - (C) the potential energy of the particle is $\frac{-K}{2r^2}$
 - (D) the orbital time period is directly proportional to the radius of the orbit.

Space for Rough Work

11. A YDSE is conducted first with red light ($\lambda = 7000\text{\AA}$) and then with green light ($\lambda = 5000\text{\AA}$). When red light is used a glass plate 'P' of refractive index 1.5 introduced in front of one of the slits shifts central band by 0.001m to the position previously occupied by 5^{th} bright fringe. When green light is used the same glass plate 'P' introduced in front of one of the slits shifts central band to a position previously occupied by 6^{th} bright band. Then :
- (A) The thickness of the plate is $7\mu\text{m}$.
- (B) The refractive index of plate with respect to green light is 1.6.
- (C) The change in fringe width due to change in wave length is $(400/7)\mu\text{m}$.
- (D) The fringe width does not depend on the nature of light used.
12. A long straight solenoid of radius R and n turns per unit length carries a current $I = \alpha t$, where α is a constant t is time and remains finite. The axis of the solenoid is along the z -axis. If r is radial distance from axis, then
- (A) The magnetic field inside the solenoid is $\mu_0 n \alpha t$.
- (B) The magnetic field inside the solenoid is $\mu_0 n \alpha$.
- (C) The electric field inside the solenoid is $\frac{\mu_0 n \alpha r}{2}$.
- (D) The electric field outside the solenoid is $\frac{\mu_0 n \alpha R^2}{2r}$.

Space for Rough Work

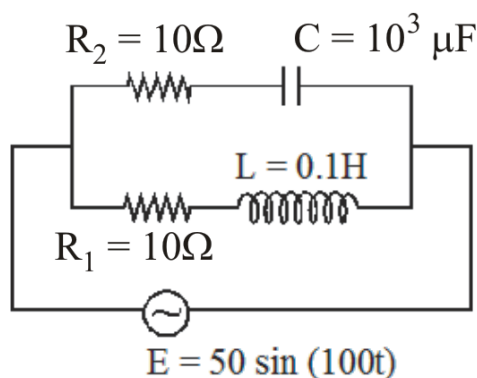
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

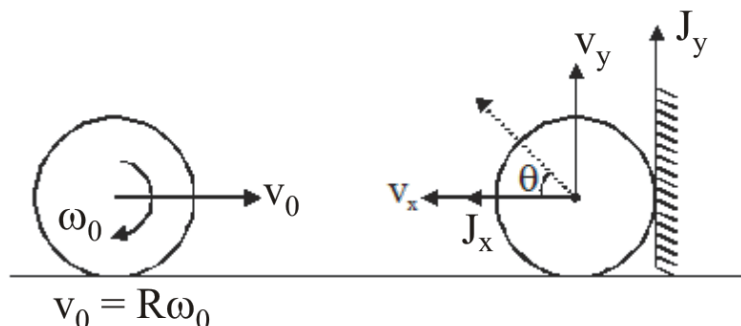
1. In an L-C circuit, oscillations of energy E are sustained. The capacitor plates are now slowly drawn apart to increase the oscillation frequency three times. The work done in the process is nE . Find n .
2. For the circuit shown in the figure, find the peak current (in ampere) through the source.



3. An electron accelerated by a potential difference $V = 3.6$ V, first enters a region of uniform electric field of a parallel-plate capacitor whose plates extend over a length $\ell = 6$ cm in the direction of initial velocity. The electric field is normal to the direction of initial velocity and its strength varies with time as $E = a \times t$ where $a = 3200 \text{ Vm}^{-1}\text{s}^{-1}$. Then the electron enters a region of uniform magnetic field of induction $B = \pi \times 10^{-9}$ T. Direction of magnetic field is same as that of the electric field. Calculate the pitch (in mm) of helical path traced by the electron in the magnetic field. (Mass of electron, $m = 9 \times 10^{-31}$ kg, $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C).
[Neglect the effect of induced magnetic field].

Space for Rough Work

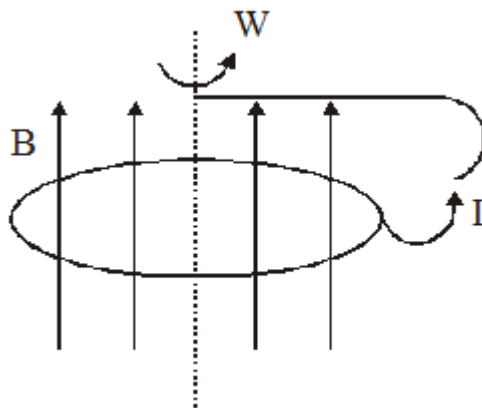
4. A solid sphere of mass m rolling without slipping on a horizontal surface strikes a vertical wall elastically. The coefficient of friction between the sphere and any surface is μ . After the collision, the centre of mass of the sphere follows a parabolic trajectory and the sphere strikes the horizontal surface at a distance R from the wall. The value of μ such that R is maximum is :



5. The diameter of a wire of length 50 cm is measured with the help of a screw gauge. The main scale reading is 1mm and circular scale reading is 25. Pitch of the screw gauge is 1 mm and the total number of divisions on the circular scale is 100. This wire is used in an experiment of determination for the Young's modulus of material of a wire by Searle's method. The following data are available: elongation in the wire $\ell = 0.125$ cm under the tension of 50 N, least count for measuring normal length of wire is 0.01 cm and for elongation in the wire is 0.001 cm. The maximum percentage error in calculating value of Young's modulus (Y) will be (assuming that the force is measured very accurately, $Y = F\ell / A\Delta\ell$, where symbols have their usual meaning)

Space for Rough Work

6. A metal disc of radius $R = 6 \text{ cm}$ is mounted on a frictionless axle. The current can flow through the axle out along the disc to a sliding contact of rim of the disc. A uniform magnetic field $B = 2 \text{ T}$ is parallel to the axis of the disc. When the current is 3 A , the disc rotates with constant angular velocity. The frictional force (in N) at the rim between the stationary electrical contact and the rotating rim is :



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

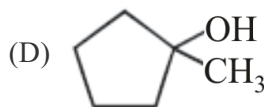
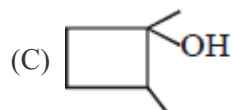
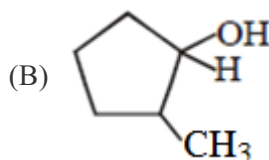
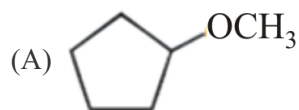
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. For the reaction : $2\text{NO(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{NO}_2\text{(g)}$; $\Delta H = -35 \text{ kcal}$ at 300K. If 6 moles of NO reacts with 3 moles of O_2 at constant pressure of 1 atm and temperature 300K to form NO_2 , then which of the following statement is CORRECT -
 (A) The magnitude of work done by system is 0.6 kcal.
 (B) The amount of heat released by the reaction is 35 kcal.
 (C) The internal energy of the system decreased by 103.2 kcal
 (D) The internal energy of the system decreased by 106.8 kcal
2. To 0.35 litre of 0.1 M NH_3 , 0.15 litre of 0.1 M MgCl_2 is added. What minimum mass of $(\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4$ should be added to cause Mg(OH)_2 to re-dissolve.
 The value of K_{sp} of $\text{Mg(OH)}_2 = 1.2 \times 10^{-11}$, $K_b(\text{NH}_3) = 2 \times 10^{-5}$
 (A) 2.31 gm (B) 1.555 gm (C) 9.24 gm (D) 4.62 gm
3. An inorganic Compound 'X' on treatment with concentrated H_2SO_4 produces brown fumes and gives dark brown ring with FeSO_4 in presence of concentrated H_2SO_4 . Also Compound 'X' gives precipitate 'Y', when its solution in dilute HCl is treated with H_2S gas. The precipitate 'Y' on treatment with concentrated HNO_3 followed by excess of NH_4OH further gives deep blue coloured solution, Compound 'X' is:
 (A) $\text{Co(NO}_3)_2$ (B) $\text{Pb(NO}_2)_2$ (C) $\text{Cu(NO}_3)_2$ (D) $\text{Pb(NO}_3)_2$

Space for Rough Work

4. Which of the following is incorrect :
- (A) Complex $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{Cl}]\text{Br}_2$ can show both hydrate as well as Ionization isomerism
- (B) Complex $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})](\text{NO}_3)_3$ can show hydrate isomerism
- (C) Complex $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_6]$ can not show coordination isomerism
- (D) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{NO}_2)\text{Cl}]\text{Cl}$ can show both ionization as well as linkage isomerism
5. 1° amine and 2° Amine can be differentiated by :
- (A) CHCl_3/KOH (B) NaNO_2/HCl
- (C) PhSO_2Cl then NaOH (D) All of these
6. An organic compound A (MF. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$) doesn't decolourise the Bayer's reagent and doesn't change the colour of acidic dichromate solution. Compound A on treatment with H_2SO_4 produces alkene, which on oxidative ozonolysis gives a molecule ($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_3$) which gives the positive iodoform test. The most appropriate molecular structure of A is :



Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

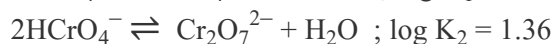
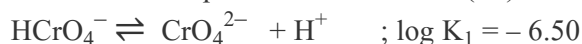
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

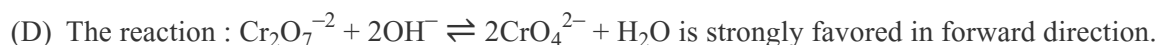
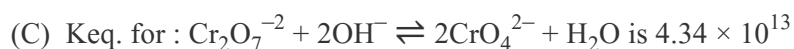
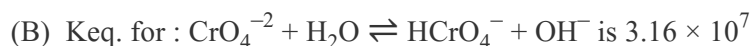
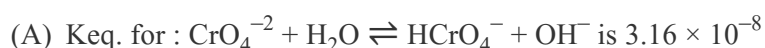
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. Potassium dichromate is one of the most widely used precipitating reagents. The following equilibria are established in aqueous solutions of Cr(VI)



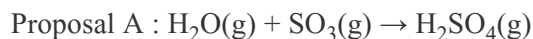
$$\text{Given } K_w = 10^{-14} \text{ and } 10^{1.36} = 23$$

Select correct options (s)

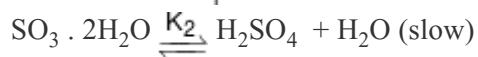
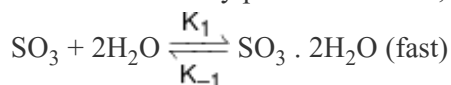


Space for Rough Work

8. The following two proposals are there for acid rain producing H_2SO_4 in the atmosphere



A is an elementary process whereas, B has the following mechanism



activation energies for the two proposals are -

$E_A = +80 \text{ kJmol}^{-1}$ for proposal A and $E_B = -20 \text{ kJmol}^{-1}$ for proposal B

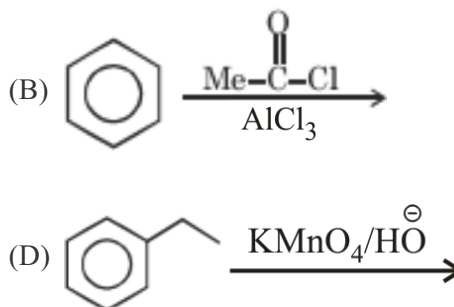
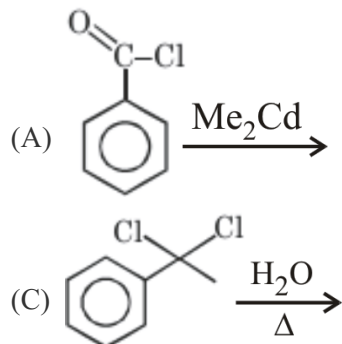
Select correct option(s)

- (A) Proposal A follows second order kinetics
 (B) Proposal B follows second order kinetics
 (C) In both proposals, rate constant increases on increasing temperature.
 (D) In proposal B, if reactant concentrations are doubled, rate increases 8 folds
9. Which of the following is/are diamagnetic and HOMO is the Gerade molecular orbital

- (A) N_2 (B) O_2 (C) F_2 (D) O_2^{2+}

Space for Rough Work

10. Find compounds given below, which produce metallic residue and paramagnetic gas on heating
 (A) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ (B) HgO (C) KO_2 (D) $\text{Ba}(\text{N}_3)_2$
11. Which of the following carbohydrate is increased by 210 in molecular weight when react with excess of CH_3COCl and also reduces Tollen's reagent.
 (A) α -D-Glucose (B) D-Fructose (C) β -D-Fructose (D) α -D-Maltose
12. Identify reactions which give acetophenone as product ?



Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

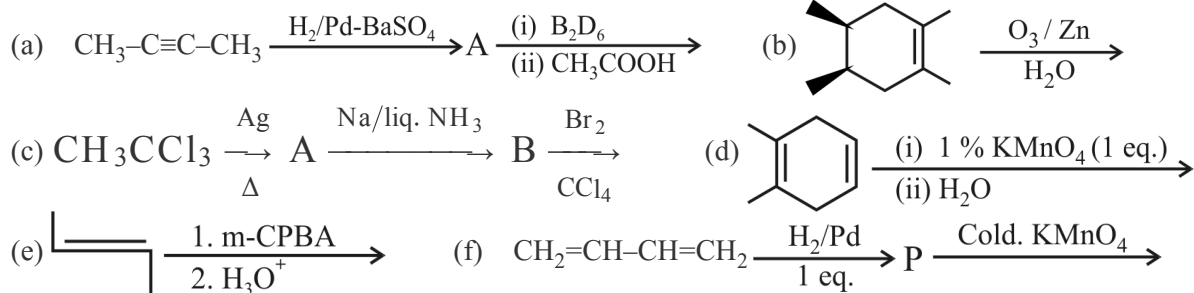
-
1. In a Cu-Zn alloy the molar fractions of Cu and Zn are 0.750 and 0.250, respectively. The structure type of the alloy is the same as that of pure copper, except Zn atoms substitute some Cu atoms randomly and statistically, i.e. at every atomic position, the probability of the occupation of Cu and Zn is proportional to the composition of the alloy. In this sense the alloy can be considered as composed of statistical atoms $\text{Cu}_x\text{Zn}_{1-x}$. X-ray analysis shows that the arrangement of atoms in the alloy is of the cubic face-centred close packing type. Density of the alloy $d = \left(\frac{25.7}{3.84} \right) \text{ g cm}^{-3}$. Calculate the radius in Å of the statistical atoms in the alloy.
Given : Cu = 64, Zn = 65 ($N_A = 6 \times 10^{23}$)
 2. The conductivity of a 0.0306 M solution of a weak base B is $1.53 \times 10^{-4} \text{ Scm}^{-1}$. If the sum of the limiting ionic conductances for BH^+ and OH^- is $250 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$, what is the value of the base constant K_b for the base B : (Assume $\alpha \ll 1$). If your answer is $a \times 10^{-6}$, find 'a' ?
-

Space for Rough Work

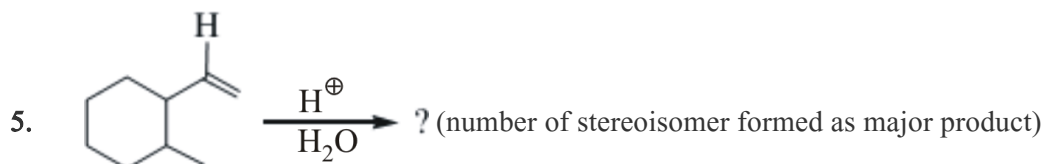
3. Total number of methods which can remove permanent hardness of water.

- (1) Clark's method
- (2) Ion-exchange method
- (3) Synthetic resin method
- (4) Calgon method
- (5) Treatment with sodium carbonate

4. Total number of reactions in which final major product is meso :



Space for Rough Work



6. Consider following statements :

- (1) $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{C}(\text{s}) \rightarrow 2\text{CO}(\text{g})$, It is endothermic reaction.
- (2) In copper extraction from CuFeS_2 , CaSiO_3 is main slag formed.
- (3) Roasting of haematite ore is not done since it is not a sulphide ore
- (4) $\text{Cu} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{conc}) \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{H}_2$
- (5) Wrought iron cannot be welded
- (6) Due to non-metallic impurities melting point of iron is raised.
- (7) In extraction of copper from copper pyrite, O^{2-} is actual oxidising agent

How many statements are correct ?

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. In the polynomial function $f(x) = (x-1)(x^2-2)(x^3-3)\dots(x^{11}-11)$ the coefficient of x^{60} is :
(A) 7 (B) -7 (C) -1 (D) 1
2. Consider the two graphs $y = 2x$ and $x^2 - xy + 2y^2 = 28$. The absolute value of the tangent of the angle between the two curves at the points where they meet, is
(A) 0 (B) 1/2 (C) 2 (D) 1
3. If $\frac{1}{a+\omega} + \frac{1}{b+\omega} + \frac{1}{c+\omega} + \frac{1}{d+\omega} = \frac{1}{\omega}$, where $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ and ω is a complex cube root of unity then the value of $\sum \frac{1}{a^2 - a + 1}$ is :-
(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 4

Space for Rough Work

4. Let $f : [0, 1] \rightarrow [1, 3]$ be a function defined by $f(x) = x^3 + x + 1$, then the value of $\int_1^3 f^{-1}(x) dx$ is
- (A) $5/4$ (B) 1 (C) $3/4$ (D) 3
5. The locus of point of intersection of the tangents at the extremities of the chords of the ellipse $x^2 + 2y^2 = 6$ which touches the ellipse $x^2 + 4y^2 = 4$, is
- (A) $x^2 + y^2 = 4$ (B) $x^2 + y^2 = 6$ (C) $x^2 + y^2 = 9$ (D) $x^2 + y^2 = 16$
6. Let $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. The number of different ordered pairs (B, C) that can be formed such that $B \subseteq A$, $C \subseteq A$ and $B \cap C$ is not empty, is
- (A) 175 (B) 781 (C) 243 (D) 1024

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

-
7. Let $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 3(5a - 6)x + 2$ be a function then which of the following is/are correct for the function $y = f(x)$?
- (A) The true set of values of 'a' for which point of maxima is positive is $(6/5, 2) \cup (3, \infty)$.
- (B) The true set of values of 'a' for which point of maxima is positive is any value greater than $6/5$.
- (C) The value of 'a' for which $x = 0$ is point of maxima is $6/5$
- (D) $x = 0$ can not be point of minima.
8. The number of ways to choose 7 distinct natural number from first 100 natural numbers such that any two chosen numbers differ by at least 7 can be expressed as nC_7 . 'n' is divisible by
- (A) 2 (B) 7 (C) 29 (D) 49
-

Space for Rough Work

9. A consignment of 15 record players contain 4 defectives. The record players are selected at random, one by one and examined. The one examined is not put back. Then
- (A) the probability of getting exactly 3 defectives in the examination of 8 record players is $\frac{{}^4C_3 \cdot {}^{11}C_5}{{}^{15}C_8}$
- (B) the probability that 9th one examined is the last defective is $8/197$.
- (C) the probability that 9th examined record player is defective, given that there are 3 defectives in first 8 players examined is $1/7$.
- (D) the probability that 9th one examined is the last defective is $8/195$
10. From point $P(6, 0)$ three normals are drawn to the parabola $y^2 = 8x$ and points A, B and C are co-normal points. Then which of the following is/are correct?
- (A) Area of $\triangle ABC$ is 8
- (B) Circum-centre of $\triangle ABC$ is $(5, 0)$
- (C) Centroid of $\triangle ABC$ is $(4/3, 0)$
- (D) $\triangle ABC$ is a right angled triangle
-

Space for Rough Work

11. If the equation $(3\sin x - 4\cos x)^2 - (b^2 + b + 5) |3\sin x - 4\cos x| + (b^3 + 3b^2 + 2b + 6) = 0$ has a real solution then b can be
- (A) -3 (B) -2 (C) 1 (D) 3
12. The root of the equation $x^2 + 2(a - 3)x + 9 = 0$ lie between -6 and 1 and $2, h_1, h_2, \dots, h_{20}, [a]$ are in H.P., where $[a]$ denotes the integral part of a and $2, a_1, a_2, \dots, a_{20}, [a]$ are in A.P., then
- (A) $h_{18} = \frac{14}{3}$ (B) $a_3 = \frac{18}{7}$ (C) $[a] = 6$ (D) $a_3 h_{18} = 11$
-

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. C_1 and C_2 are two circles whose equations are given as $x^2 + y^2 = 25$ and $x^2 + y^2 + 10x + 6y + 1 = 0$. Now C_3 is a variable circle which cuts C_1 and C_2 orthogonally. Tangents are drawn from the center of C_3 to C_1 , if the locus of the mid point of the chord of contact of tangents is $ax + 3y + \frac{13}{b}(x^2 + y^2) = 0$, then $\frac{b}{a}$ is
2. If $f(n, \theta) = \prod_{r=1}^n \left(1 - \tan^2 \frac{\theta}{2^r} \right)$ and $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n, \theta) = g(\theta)$, then the value of $\lim_{\theta \rightarrow 0} g(\theta)$
3. If a, b, c are all different and $\begin{vmatrix} a & a^3 & a^4 - 1 \\ b & b^3 & b^4 - 1 \\ c & c^3 & c^4 - 1 \end{vmatrix} = 0$, then find the value of $abc(ab + bc + ca) - (a + b + c)$.

Space for Rough Work

4. Six cards are drawn one by one from a set of unlimited number of cards, each card is marked with numbers -1 , 0 or 1 . Number of different ways in which they can be drawn if the sum of the numbers shown by them vanishes, is:
5. If $\cos (\alpha + \beta) = \frac{4}{5}$; $\sin (\alpha - \beta) = \frac{5}{13}$ & α, β lie between 0 & $\frac{\pi}{4}$, then find the value of $\tan 2\alpha$.
6. If $y = f(x)$ is the solution of $\frac{2x dx}{y^3} + \frac{y^2 - 3x^2}{y^4} dy = 0$ which passes through $(6, 3)$ and $(\lambda, 8)$ where $|\lambda|$ is equal to
-

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
08-05-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

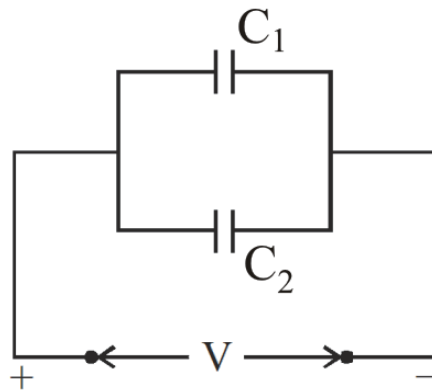
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. धारिता C_1 व C_2 वाले दो संधारित्रों को चित्रानुसार समान्तर क्रम में जोड़ा जाता है। संधारित्र C_1 पर कुल आवेश का $\frac{1}{3}$ भाग संचित है। जब C_1 की प्लेटों के मध्य दूरी को अल्प रूप से परिवर्तित किया जाता है तो अब C_1 पर कुल आवेश का $\frac{1}{4}$ भाग संचित होता है। यदि C_1 का प्रारम्भिक मान $C_1 = 3 \text{ mF}$ हो तो C_1 का नया मान क्या होगा ?



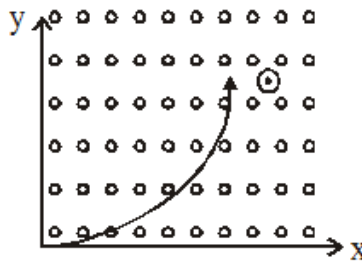
- (A) 2mF (B) 7mF (C) 11mF (D) 9mF

रफ कार्य के लिए जगह

2. तीन अमिश्रणीय द्रवों को एक पात्र में चित्रानुसार भरा गया है। पात्र का आधार क्षेत्रफल A है तथा पात्र के पदार्थ का घनीय प्रसार गुणांक $\frac{3\gamma}{2}$ है जबकि द्रवों का घनीय प्रसार गुणांक चित्र में प्रदर्शित है। निकाय का तापमान ΔT बढ़ाया जाता है। पात्र से बाहर निकलने वाले द्रव का आयतन है :-



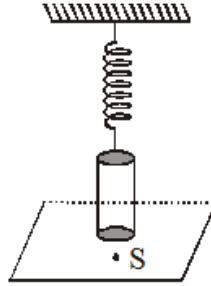
- (A) $\frac{AL\gamma\Delta T}{3}$ (B) $AL\gamma\Delta T$ (C) $\frac{2AL\gamma\Delta T}{3}$ (D) $\frac{AL\gamma\Delta T}{2}$
3. प्रदर्शित चित्र में एक असमान चुम्बकीय क्षेत्र $B = B_0x$ को प्रदर्शित दिशा में आरोपित किया गया है। द्रव्यमान m व आवेश $-q$ वाले एक कण को u वेग से मूलबिन्दु से धनात्मक x -अक्ष की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। x -दिशा के अनुदिश आवेशित कण का विस्थापन क्या होगा जब इसका वेग y -दिशा के समान्तर हो जाता है ?



- (A) $\sqrt{\frac{mu}{qB_0}}$ (B) $\sqrt{\frac{2mu}{qB_0}}$ (C) $\sqrt{\frac{mu}{2qB_0}}$ (D) $\sqrt{\frac{4mu}{qB_0}}$

रफ कार्य के लिए जगह

4. एक मोल ऑक्सीजन को पृष्ठीय क्षेत्रफल A , मोटाई d व तापीय चालकता K वाली दीवारों युक्त एक दृढ़ पात्र में भरा गया है। गैस प्रारम्भिक तापमान T_0 पर है तथा वायु का परिवेशी तापमान $2T_0$ है। समय t पर गैस का तापमान होगा : (R गैस नियतांक है)
- (A) $T = T_0(2 - e^{-\frac{2KA}{5dR}t})$ (B) $T = T_0(1 - e^{-\frac{2KA}{5dR}t})$
- (C) $T = T_0e^{-\frac{2KA}{5dR}t}$ (D) $T = \frac{2}{5}T_0e^{-\frac{2KA}{5dR}t}$
5. रैखिक घनत्व 0.2 kg m^{-1} वाली एक रस्सी को नियत कोणीय वेग ω से वामावर्त दिशा में इस प्रकार घुमाया जाता है कि यह रस्सी R त्रिज्या का एक तना हुआ वृत्त बन जाती है। इस घुमती हुई रस्सी में एक गाँठ (kink) इस प्रकार उत्पन्न हो जाती है कि यह धरातल पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष वामावर्त दिशा में 60 ms^{-1} चाल से गति करती प्रतीत होती है। तब रस्सी में उत्पन्न तनाव निश्चित रूप से होगा :-
- (A) 60 N (B) 240 N (C) 180 N (D) 120 N
6. चित्र में किसी सपोर्ट से लटकी स्प्रिंग से जुड़ा एक माइक्रोफोन दर्शाया गया है। इस माइक्रोफोन के ठीक नीचे धरातल पर 660 Hz आवृत्ति का एक ध्वनि स्रोत S रखा है। यह माइक्रोफोन $2s$ के आवर्तकाल के साथ ऊर्ध्वाधर तल में सरल आवर्त गति करता है। यदि माइक्रोफोन द्वारा संसूचित अधिकतम व न्यूनतम आवृत्तियों में अंतर 2 Hz हो तो सरल आवर्त गति का आयाम होगा (ध्वनि की चाल 330 ms^{-1} लें।)



- (A) 6 cm (B) 16 cm (C) 8 cm (D) 12 cm

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. समान आयाम a तथा आवृत्तियों ω व 2ω वाली दो रैखिक सरल आवर्त गतियों को एक कण पर क्रमशः x व y अक्षों के अनुदिश अध्यारोपित किया जाता है। कण द्वारा तय परिणामी पथ को $x^2 = -\frac{a}{2}(y - a)$ द्वारा दिया जाता है। इनके मध्य प्रारम्भिक कलान्तर क्या होगा ?

(A) $\frac{\pi}{4}$

(B) $\frac{\pi}{6}$

(C) $\frac{\pi}{3}$

(D) $\frac{\pi}{2}$

8. हाइड्रोजन परमाणु के बोहर प्रतिरूप में माना R , v व E क्रमशः कक्षा की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की चाल व इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को दर्शाते हैं। निम्न में से कौनसी राशि/राशियाँ क्वान्टम संख्या n के सीधे समानुपाती होगी ?

(A) vR

(B) RE

(C) v/E

(D) R/E

रफ कार्य के लिए जगह

9. दोनों सिरों से बंधी एक रस्सी में अप्रगामी तरंग उत्पन्न की जाती है। तब
- (A) निस्पन्दों तथा प्रस्पन्दों पर प्रति इकाई लम्बाई कुल ऊर्जा का योग नियत है।
- (B) एक निस्पन्द व उसके समीपवर्ती प्रस्पन्द के मध्य स्थित किसी बिन्दु पर कुल ऊर्जा नियत है।
- (C) यदि रस्सी में एक अप्रगामी तरंग हो तथा प्रगामी तरंग का एक घटक विद्यमान हो तो समय के किसी क्षण पर न्यूनतम आयाम वाले बिन्दुओं की गतिज ऊर्जा अशून्य होती है।
- (D) यदि रस्सी में एक अप्रगामी तरंग हो तथा प्रगामी तरंग का एक घटक विद्यमान हो तो समय के किसी क्षण पर अधिकतम आयाम वाले बिन्दुओं की स्थितिज ऊर्जा अशून्य होती है।
10. एक कण बल $\vec{F} = \frac{-K}{r^3} \cdot \hat{r}$ के प्रभाव में r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, जहाँ K एक अदिश नियतांक है। यदि अनन्त पर कण की स्थितिज ऊर्जा शून्य हो तो
- (A) कण की कुल ऊर्जा $\frac{K}{r^2}$ है।
- (B) वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हुए कण का कोणीय वेग r^2 के व्युत्क्रमानुपाती है।
- (C) कण की स्थितिज ऊर्जा $\frac{-K}{2r^2}$ है।
- (D) कक्षीय आवर्तकाल, कक्षा की त्रिज्या के सीधे समानुपाती है।

रफ कार्य के लिए जगह

11. एक YDSE प्रयोग को पहले लाल प्रकाश ($\lambda = 7000\text{\AA}$) के साथ तथा फिर हरे प्रकाश ($\lambda = 5000\text{\AA}$) के साथ संपन्न किया जाता है। जब लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है तो अपवर्तनांक 1.5 वाली एक काँच की प्लेट P को किसी एक स्लिट के सामने प्रविष्ट कराने पर केन्द्रीय फ्रिन्ज, पहले प्राप्त 5 वीं चमकीली फ्रिन्ज की स्थिति से 0.001m विस्थापित हो जाती है। हरा प्रकाश प्रयुक्त करने पर तथा इसी काँच प्लेट P को किसी एक स्लिट के सामने प्रविष्ट कराने पर केन्द्रीय फ्रिन्ज, पहले प्राप्त 6 वीं चमकीली फ्रिन्ज की स्थिति पर विस्थापित हो जाती है। तब :-
- (A) प्लेट की मोटाई $7\mu\text{m}$ है।
 (B) हरे प्रकाश के सापेक्ष प्लेट का अपवर्तनांक 1.6 है।
 (C) तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन के कारण फ्रिन्ज चौड़ाई में परिवर्तन $(400/7)\mu\text{m}$ होगा।
 (D) फ्रिन्ज चौड़ाई, प्रयुक्त प्रकाश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है।
12. त्रिज्या R तथा प्रति इकाई लम्बाई n घेरो वाली एक लम्बी सीधी परिनालिका में धारा $I = \alpha t$ प्रवाहित होती है, जहाँ α एक नियतांक तथा t समय है जो परिमित रहता है। परिनालिका की अक्ष, z -अक्ष के अनुदिश है। यदि r अक्ष से त्रिज्यीय दूरी है तो
- (A) परिनालिका के अन्दर चुम्बकीय क्षेत्र $\mu_0 n \alpha t$ होगा। (B) परिनालिका के अन्दर चुम्बकीय क्षेत्र $\mu_0 n \alpha$ होगा।
 (C) परिनालिका के अन्दर विद्युत क्षेत्र $\frac{\mu_0 n \alpha r}{2}$ होगा। (D) परिनालिका के बाहर विद्युत क्षेत्र $\frac{\mu_0 n \alpha R^2}{2r}$ होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

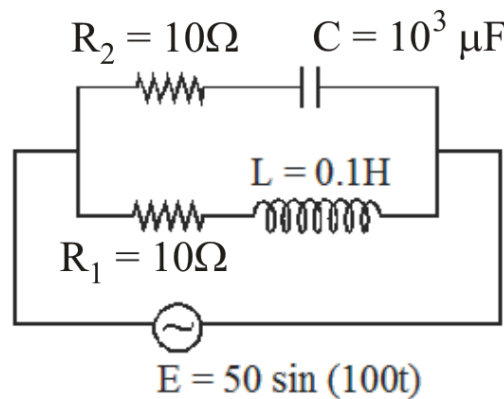
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

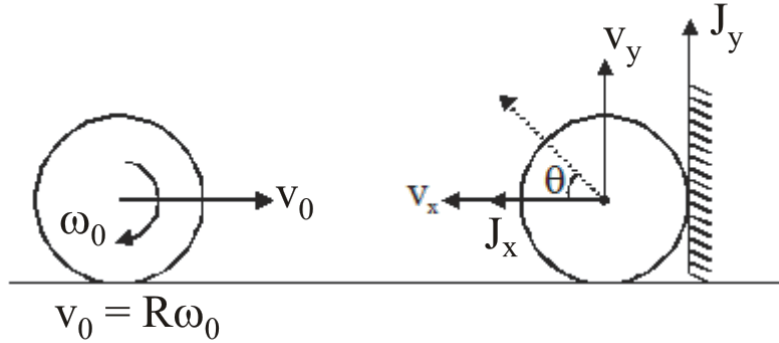
1. एक L-C परिपथ में E ऊर्जा वाले दोलन संपन्न होते हैं। अब संधारित्र प्लेटों को धीरे-धीरे एक-दूसरे से दूर ले जाकर दोलन आवृत्ति तीन गुना बढ़ा दी जाती है। यदि इस प्रक्रम में किया गया कार्य nE हो तो n का मान होगा :-
2. प्रदर्शित परिपथ के लिये स्रोत से निर्गत शिखर धारा (एम्पीयर में) होगी :-



3. विभवान्तर $V = 3.6 \text{ V}$ से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन पहले एक ऐसे समान्तर प्लेट संधारित्र के एकसमान विद्युत क्षेत्र के प्रभाग में प्रवेश करता है जिसकी प्लेटों को प्रारम्भिक वेग की दिशा में $\ell = 6 \text{ cm}$ लम्बाई तक विस्तारित किया गया है। विद्युत क्षेत्र, प्रारम्भिक वेग की दिशा के लम्बवत् है तथा समय के साथ इसकी सामर्थ्य $E = a \times t$ के अनुसार परिवर्तित होती है, जहाँ $a = 3200 \text{ Vm}^{-1}\text{s}^{-1}$ है। अब इलेक्ट्रॉन $B = \pi \times 10^{-9} \text{ T}$ प्रेरण के एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाग में प्रवेश करता है। चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र के समान है। चुम्बकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय हेलिकल पथ का चूड़ी अन्तराल (mm में) ज्ञात कीजिये। (इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, $m = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ लें।) प्रेरित चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाव को नगण्य मानें।

रफ कार्य के लिए जगह

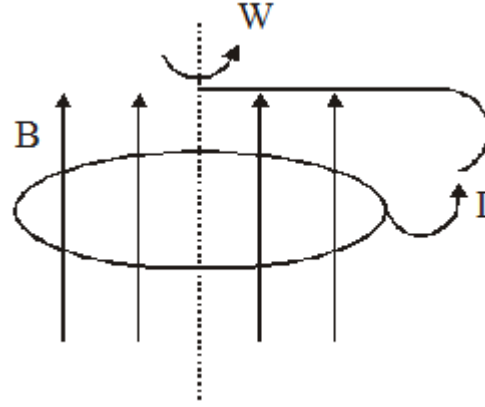
4. क्षैतिज सतह पर बिना फिसले लुढ़क रहा m द्रव्यमान का एक ठोस गोला किसी ऊर्ध्वाधर सतह से प्रत्यास्थ रूप से टकराता है। गोले व किसी भी सतह के मध्य घर्षण गुणांक μ है। टक्कर के बाद गोले का द्रव्यमान केन्द्र एक परवलयीय प्रक्षेप्य पथ का अनुसरण करता है तथा गोला दीवार से R दूरी पर क्षैतिज सतह से टकराता है। μ का मान क्या होना चाहिये ताकि R का मान अधिकतम हो ?



5. लम्बाई 50 cm वाले तार का व्यास किसी स्क्रूगेज की सहायता से मापा जाता है। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 1mm तथा वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक 25 है। स्क्रूगेज का चूड़ी अंतराल 1 mm है तथा वृत्ताकार पैमाने पर भागों की कुल संख्या 100 है। इस तार का उपयोग सर्ल की विधि द्वारा तार के पदार्थ का यंग गुणांक ज्ञात करने संबंधी प्रयोग में किया जाता है। इसके लिये निम्न आँकड़े उपलब्ध है। तार में 50 N तनाव के अधीन विस्तार $\ell = 0.125$ cm है, तार की सामान्य लम्बाई के मापन के लिये अल्पतमांक 0.01 cm है तथा तार में विस्तार के लिये अल्पतमांक 0.001 cm है। यंग गुणांक (Y) के ज्ञात किये गये मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी : (माना बल बहुत अधिक यथार्थता के साथ मापा गया है) $Y = F\ell / A\Delta\ell$, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ है)

रफ कार्य के लिए जगह

6. त्रिज्या $R = 6 \text{ cm}$ वाली एक धात्विक चकती किसी घर्षण रहित एक्सेल पर लगी हुई है। एक्सेल से होकर धारा, चकती की रिम के सर्पी संयोजक तक चकती के अनुदिश प्रवाहित हो सकती है। यहाँ चकती की अक्ष के समान्तर समरूप चुम्बकीय क्षेत्र $B = 2 \text{ T}$ विद्यमान है। जब धारा का मान 3 A होता है तब चकती नियत कोणीय वेग से घूर्णन करती है। स्थिर विद्युतीय संपर्क तथा घूर्णनशील रिम के मध्य रिम पर कार्यरत घर्षण बल (N में) होगा :-



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

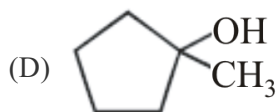
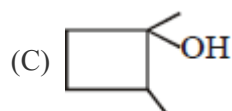
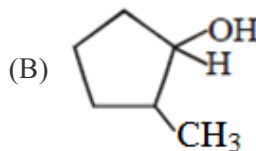
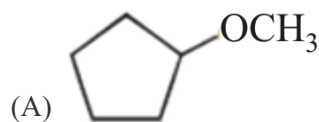
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. अभिक्रिया : $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}_2(\text{g})$; के लिए 300K पर $\Delta H = -35 \text{ kcal}$ है। यदि 1 atm के नियत दाब तथा 300K ताप पर 6 मोल NO, 3 मोल O_2 के साथ क्रिया कर NO_2 निर्मित करता है तो निम्न में से कौनसा कथन सही है -
 (A) तंत्र द्वारा किये गये कार्य का परिमाण, 0.6 kcal है (B) अभिक्रिया द्वारा उत्सर्जित उष्मा की मात्रा, 35 kcal है
 (C) तंत्र की आंतरिक ऊर्जा, 103.2 kcal घट जाती है (D) तंत्र की आंतरिक ऊर्जा, 106.8 kcal घट जाती है
2. 0.35 लीटर 0.1 M NH_3 में 0.15 लीटर 0.1 M MgCl_2 मिलाया गया है। इसमें $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ का न्यूनतम कितना द्रव्यमान मिलाया जाना चाहिए कि $\text{Mg}(\text{OH})_2$ पुनः विलेय हो जाए ?
 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ का $K_{\text{sp}} = 1.2 \times 10^{-11}$, $K_b(\text{NH}_3) = 2 \times 10^{-5}$
 (A) 2.31 gm (B) 1.555 gm (C) 9.24 gm (D) 4.62 gm
3. एक अकार्बनिक यौगिक 'X', सांद्र H_2SO_4 के साथ उपचारित किये जाने पर भूरे वाष्प उत्पादित करता है तथा सांद्र H_2SO_4 की उपस्थिति में FeSO_4 के साथ गहरी भूरी वलय देता है। जब यौगिक 'X' के तनु HCl में विलयन को H_2S गैस के साथ उपचारित किया जाता है तो अवक्षेप 'Y' प्राप्त होता है। अवक्षेप 'Y' को सांद्र HNO_3 के साथ उपचारित किये जाने के बाद NH_4OH के आधिक्य के साथ क्रिया कराने पर गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। यौगिक 'X' है:
 (A) $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ (B) $\text{Pb}(\text{NO}_2)_2$ (C) $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ (D) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$

रफ कार्य के लिए जगह

4. निम्न में से कौनसा कथन असत्य है।
- (A) संकुल $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{Cl}]\text{Br}_2$ हाइड्रेट समावयवता तथा आयनन समावयवता दोनों प्रदर्शित कर सकता है।
- (B) संकुल $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})](\text{NO}_3)_3$ हाइड्रेट समावयवता प्रदर्शित कर सकता है।
- (C) संकुल $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_6]$ उपसहसंयोजन समावयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता है।
- (D) संकुल $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{NO}_2)\text{Cl}]\text{Cl}$ आयनन समावयवता तथा लिंकेज समावयवता दोनों प्रदर्शित कर सकता है।
5. 1° अमीन तथा 2° अमीन को किसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है :
- (A) CHCl_3/KOH (B) NaNO_2/HCl
- (C) PhSO_2Cl तत्पश्चात NaOH (D) उपरोक्त सभी
6. एक कार्बनिक यौगिक A (अणु सूत्र : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$) बेयर अभिकर्मक को रंगहीन नहीं करता है तथा अम्लीय डाईक्रोमेट के विलयन के रंग को भी परिवर्तित नहीं करता है। यौगिक A, H_2SO_4 के साथ उपचारित किये जाने पर ऐल्कीन उत्पादित करता है जो आक्सीकारी ओजोनी अपघटन पर एक अणु ($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_3$) देता है जो धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। A, की सर्वाधिक उपयुक्त आण्विक संरचना है :



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

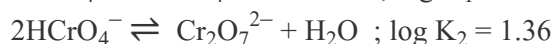
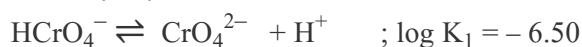
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

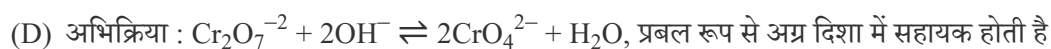
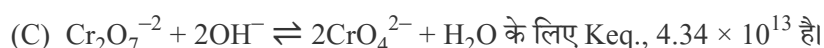
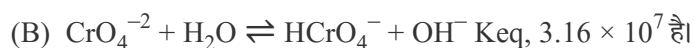
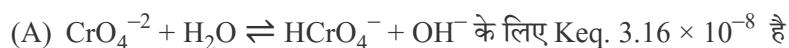
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुतायत से प्रयोग किया जाने वाला एक अवक्षेपण अभिकर्मक है। Cr(VI) के जलीय वियनों में निम्न साम्य स्थापित होते हैं-



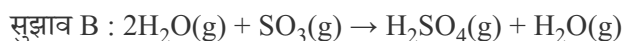
दिया है : $K_w = 10^{-14}$ तथा $10^{1.36} = 23$

सही विकल्प चुनिए (s)

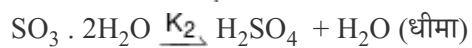
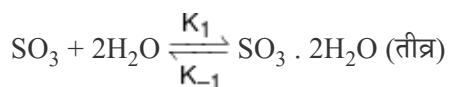


रफ कार्य के लिए जगह

8. वायुमंडल में अम्ल वर्षा उत्पादित होने के संदर्भ में दो सुझाव हैं



A एक प्राथमिक प्रक्रम है जबकि B की क्रियाविधि निम्न है



दो सुझावों के लिए सक्रियण ऊर्जाएँ हैं -

सुझाव A के लिए $E_A = +80 \text{ kJmol}^{-1}$ तथा सुझाव B के लिए $E_B = -20 \text{ kJmol}^{-1}$

सही विकल्प चुनिए

- (A) सुझाव A में द्वितीय कोटि बलगतिकी का अनुसरण हो रहा है।
 (B) सुझाव B में द्वितीय कोटि बलगतिकी का अनुसरण हो रहा है।
 (C) दोनों सुझावों में ताप बढ़ाने पर, दर नियतांक बढ़ता है।
 (D) सुझाव B में, यदि क्रियाकारक की सांद्रताओं को दो गुना क्रिया जाता है तो दर 8 गुना बढ़ जाती है।
9. निम्न में से कौन प्रतिचुम्बकीय है तथा HOMO, जिरेड आण्विक कक्षक है

(A) N_2

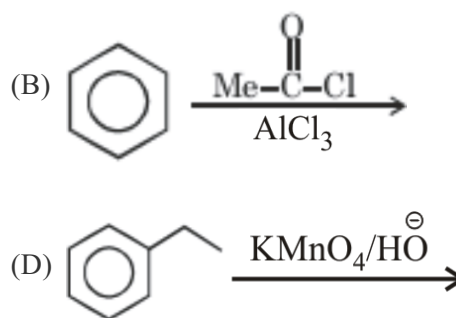
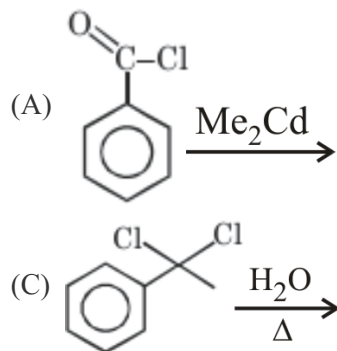
(B) O_2

(C) F_2

(D) O_2^{2+}

रफ कार्य के लिए जगह

10. निम्न में से ऐसे यौगिक बताईये जो गर्म किये जाने पर धात्विक अवशेष तथा अनुचुम्बकीय गैस उत्पादित करते हैं
 (A) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ (B) HgO (C) KO_2 (D) $\text{Ba}(\text{N}_3)_2$
11. निम्न में से कौनसे यौगिक के अणुभार में, CH_3COCl के आधिक्य के साथ क्रिया कराने पर 210 की वृद्धि हो जाती है तथा टोलन अभिकर्मक को भी अपचयित करता है
 (A) α -D-ग्लूकोज (B) D-फ्रक्टोस (C) β -D-फ्रक्टोस (D) α -D-माल्टोस
12. वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें उत्पाद के रूप में ऐसिटोफिनोन प्राप्त होता है-



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

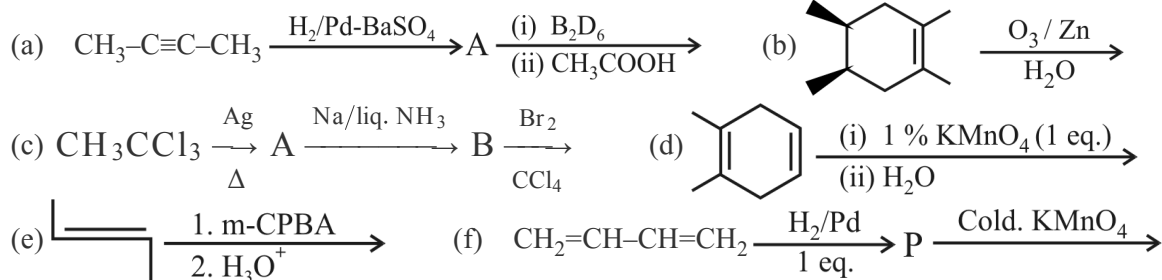
1. एक Cu-Zn ऐलोय में Cu तथा Zn के मोल प्रभाज क्रमशः 0.750 तथा 0.250 हैं। ऐलोय की संरचना का प्रकार ठीक शुद्ध कॉपर के समान है, इसके अतिरिक्त कि Zn परमाणु कुछ Cu परमाणुओं को अनियमित रूप से तथा सांख्यिकीय रूप से प्रतिस्थापित करते हैं अर्थात् प्रत्येक परमाण्विय स्थिति के Cu तथा Zn द्वारा घेरे जाने की प्रायिकता, ऐलोय के संघटन की समानुपाती होती है। इसका अर्थ है कि ऐलोय को सांख्यिकीय परमाणुओं $\text{Cu}_x\text{Zn}_{1-x}$ से बना माना जा सकता है। X-ray विश्लेषण से प्रदर्शित होता है कि ऐलोय में परमाणुओं की व्यवस्था, घनीय फलक-केन्द्रित बंद संकुलन प्रकार की है। ऐलोय का घनत्व $d = \left(\frac{25.7}{3.84} \right) \text{ gcm}^{-3}$ है। ऐलोय में सांख्यिकी परमाणुओं की त्रिज्या की, Å में गणना कीजिए
दिया है : Cu = 64, Zn = 65 ($N_A = 6 \times 10^{23}$)
2. एक दुर्बल क्षार B के 0.0306 M विलयन की चालकता $1.53 \times 10^{-4} \text{ Scm}^{-1}$ है। यदि BH^+ तथा OH^- के लिए सीमांत आयनिक चालकत्वों का योग $250 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$ है। क्षार B के लिए, क्षार नियतांक K_b का मान क्या है? (मानें कि $\alpha \ll 1$) यदि आपका उत्तर $a \times 10^{-6}$ है तो a बताइये?

रफ कार्य के लिए जगह

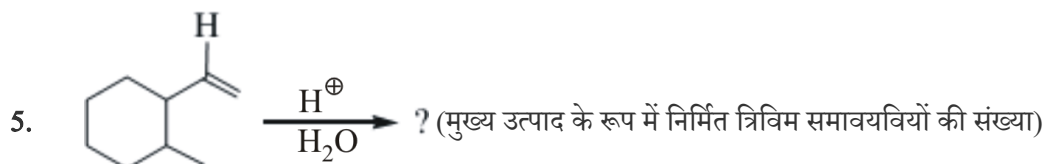
3. कुल विधियों की संख्या जिनसे जल की स्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है-

- (1) क्लार्क विधि
- (2) आयन-विनिमय विधि
- (3) संश्लेषित -रेजीन विधि
- (4) कैल्गॉन (Calgon) विधि
- (5) सोडियम कार्बोनेट से उपचारित कर

4. ऐसी अभिक्रियाओं की कुल संख्या बताइये जिनमें अन्तिम मुख्य उत्पाद मीसो बनता है।



रफ कार्य के लिए जगह



6. निम्न कथनों पर विचार कीजिये।

- (1) $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{C}(\text{s}) \rightarrow 2\text{CO}(\text{g})$, यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है
 - (2) CuFeS_2 से कॉपर निष्कर्षण में निर्मित होने वाला मुख्य धातुमल CaSiO_3 है
 - (3) हेमेटाइट अयस्क का भर्जन नहीं किया जाता है क्योंकि यह सल्फाइड अयस्क नहीं है।
 - (4) $\text{Cu} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{सान्द्र}) \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{H}_2$
 - (5) कच्चे लोहों की वेल्डिंग नहीं की जा सकती
 - (6) अधात्विक अशुद्धियों के कारण आयरन का गलनांक बढ़ जाता है
 - (7) कॉपर पायराइट से कॉपर के निष्कर्षण में वास्तविक ऑक्सीकारक O^{2-} है :
- उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं ?

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. बहुपद फलन $f(x) = (x-1)(x^2-2)(x^3-3)...(x^{11}-11)$ में x^{60} का गुणांक है :
(A) 7 (B) -7 (C) -1 (D) 1
2. माना दो आरेख $y = 2x$ तथा $x^2 - xy + 2y^2 = 28$ है। दो वक्रों के मध्य कोण की स्पर्शज्या का निरपेक्ष मान, उन बिन्दुओं पर जहाँ वे मिलते हैं, होगा
(A) 0 (B) $1/2$ (C) 2 (D) 1
3. यदि $\frac{1}{a+\omega} + \frac{1}{b+\omega} + \frac{1}{c+\omega} + \frac{1}{d+\omega} = \frac{1}{\omega}$, जहाँ $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ तथा ω इकाई का काल्पनिक घनमूल हो, तो $\sum \frac{1}{a^2 - a + 1}$ का मान है :-
(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 4

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना $f: [0, 1] \rightarrow [1, 3]$ एक फलन है जो $f(x) = x^3 + x + 1$ द्वारा परिभाषित है, तो $\int_1^3 f^{-1}(x) dx$ का मान है
- (A) $5/4$ (B) 1 (C) $3/4$ (D) 3
5. दीर्घवृत्त $x^2 + 2y^2 = 6$ की उन जीवाओं के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दुओं का बिन्दुपथ, जो दीर्घवृत्त $x^2 + 4y^2 = 4$ को स्पर्श करती है, होगा
- (A) $x^2 + y^2 = 4$ (B) $x^2 + y^2 = 6$ (C) $x^2 + y^2 = 9$ (D) $x^2 + y^2 = 16$
6. माना $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ है। विभिन्न क्रमित युग्मों (B, C) की संख्या, जिन्हें इस प्रकार बनाया जा सकता है कि $B \subseteq A, C \subseteq A$ तथा $B \cap C$ रिक्त नहीं है, होगी
- (A) 175 (B) 781 (C) 243 (D) 1024

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. माना $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 3(5a - 6)x + 2$ एक फलन है, तो फलन $y = f(x)$ के लिये निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?
- (A) 'a' के मानों का सही समुच्चय, जिसके लिए उच्चिष्ठ का बिन्दु धनात्मक है, $(6/5, 2) \cup (3, \infty)$ है।
- (B) 'a' के मानों का सही समुच्चय, जिसके लिए उच्चिष्ठ का बिन्दु धनात्मक है, ऐसा कोई मान जो $6/5$ से अधिक है।
- (C) 'a' का मान, जिसके लिए उच्चिष्ठ का बिन्दु $x = 0$ है, $6/5$ है।
- (D) $x = 0$ उच्चिष्ठ का बिन्दु नहीं हो सकता है।
8. पहली 100 प्राकृत संख्याओं में से 7 भिन्न प्राकृत संख्याओं को चुनने के तरीकों की संख्या, ताकि कोई भी दो चुनी हुई संख्याओं में कम से कम 7 का अन्तर हो, nC_7 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 'n' निम्न से विभाजित होगा
- (A) 2 (B) 7 (C) 29 (D) 49

रफ कार्य के लिए जगह

9. 15 रिकॉर्ड प्लेयर के प्रेक्षण में 4 खराब है। रिकॉर्ड प्लेयर को एक-एक करके यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तथा उनकी जांच की जाती है। जिसकी जांच की गई है उसे वापस नहीं रखा गया है। तब
- (A) 8 रिकॉर्ड प्लेयर की परीक्षा में ठीक 3 खराब दोनों की प्रायिकता $\frac{{}^4C_3 \cdot {}^{11}C_5}{{}^{15}C_8}$ है।
- (B) 9वीं जांच जो अंतिम खराब है कि प्रायिकता $8/197$ है।
- (C) 9वीं जांच के रिकॉर्ड प्लेयर जो खराब है कि प्रायिकता, दिया गया है कि प्रथम 3 खराब है, $1/7$ है।
- (D) 9वीं जांच जिसमें अंतिम खराब है कि प्रायिकता $8/195$ है।
10. बिन्दु $P(6, 0)$ से, परवलय $y^2 = 8x$ पर तीन अभिलम्ब खींचे गये हैं तथा बिन्दु A, B तथा C सह-अभिलम्ब बिन्दु है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे?
- (A) ΔABC का क्षेत्रफल 8 है।
- (B) ΔABC का परिकेन्द्र $(5, 0)$ है।
- (C) ΔABC का केन्द्रक $(4/3, 0)$ है।
- (D) ΔABC समकोण त्रिभुज है।

रफ कार्य के लिए जगह

11. यदि समीकरण $(3\sin x - 4\cos x)^2 - (b^2 + b + 5) |3\sin x - 4\cos x| + (b^3 + 3b^2 + 2b + 6) = 0$ का वास्तविक हल हो, तो b हो सकता है
- (A) -3 (B) -2 (C) 1 (D) 3
12. समीकरण $x^2 + 2(a - 3)x + 9 = 0$ के मूल -6 तथा 1 के मध्य स्थित है तथा $2, h_1, h_2, \dots, h_{20}, [a]$ हरात्मक श्रेणी में है, जहाँ $[a]$, a के पूर्णांक भाग को दर्शाता है तथा $2, a_1, a_2, \dots, a_{20}, [a]$ समान्तर श्रेणी में है, तो
- (A) $h_{18} = \frac{14}{3}$ (B) $a_3 = \frac{18}{7}$ (C) $[a] = 6$ (D) $a_3 h_{18} = 11$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक **रुण्डित/निकटित**; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. दो वृत्त C_1 तथा C_2 हैं जिनके समीकरण $x^2 + y^2 = 25$ तथा $x^2 + y^2 + 10x + 6y + 1 = 0$ के रूप में दिये गये हैं। अब चर वृत्त C_3 जो C_1 तथा C_2 को लम्बकोणीय काटता है। वृत्त C_3 के केन्द्र से C_1 तक स्पर्श रेखायें खींची गई हैं, यदि स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ $ax + 3y + \frac{13}{b}(x^2 + y^2) = 0$ हो, तो $\frac{b}{a}$ है
2. यदि $f(n, \theta) = \prod_{r=1}^n \left(1 - \tan^2 \frac{\theta}{2^r}\right)$ तथा $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n, \theta) = g(\theta)$ हो, तो $\lim_{\theta \rightarrow 0} g(\theta)$ का मान होगा
3. यदि a, b, c सभी विभिन्न तथा $\begin{vmatrix} a & a^3 & a^4 - 1 \\ b & b^3 & b^4 - 1 \\ c & c^3 & c^4 - 1 \end{vmatrix} = 0$ हो, तो $abc(ab + bc + ca) - (a + b + c)$ का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

4. असीमित संख्या में कार्डों के एक समुच्चय से एक-एक करके छः कार्ड निकाले जाते हैं, प्रत्येक कार्ड पर संख्याएँ $-1, 0$ या 1 अंकित हैं। उन तरीकों की संख्या, जिसमें वे निकाले जा सकते हैं यदि उनके द्वारा दर्शाई गयी संख्याओं का योग शून्य हो, होगी
5. यदि $\cos(\alpha + \beta) = \frac{4}{5}$; $\sin(\alpha - \beta) = \frac{5}{13}$ तथा 0 एवं $\frac{\pi}{4}$ के मध्य α, β स्थित हो, तो $\tan 2\alpha$ का मान है
6. यदि $\frac{2x dx}{y^3} + \frac{y^2 - 3x^2}{y^4} dy = 0$ का हल $y = f(x)$ है जो बिन्दु $(6, 3)$ तथा $(\lambda, 8)$ से गुजरता है जहाँ $|\lambda|$ होगा
-

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान